

集合間的基本關係

高一數學 · 抽離小組 · 第 2 課 (40 分鐘)

帶走一句：睇關係，就睇邊個圈包住邊個



● 今日課堂流程

1

子集 $\subseteq$

2

真子集 $\subsetneq$

3

兩個集合相等

4

空集 $\emptyset$

中間會停低兩次，一齊做練習。

● 先想一想 ★

「班上所有女生」同「班上所有學生」，邊個包住邊個？

女生 學生

一個集成個喺另一個入面 — 呢個就係「子集」。

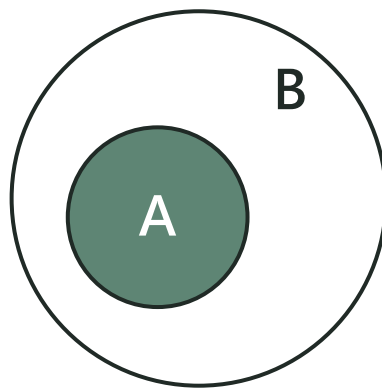
● 咩係子集？ ★

具體

細籃放入大籃

生果籃放入
超市貨架

表徵



A 成個喺 B 入面

抽象

$$A \subseteq B$$

A 每個元素
都喺 B 入面

↓ 細圈喺大圈入面 = 子集

● 兩個符號 ★



讀「包含於」

A 每個元素都喺 B

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$$



讀「真包含於」

$A \subseteq B$ 但 $A \neq B$

$$\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$$

● $\in$ 定 $\subseteq$? 睇左邊係乜 ★



啱 $2 \in \{1, 2, 3\}$
2 係一粒元素 — 元素用 $\in$



錯 $2 \subseteq \{1, 2, 3\}$
2 唔係集合，唔可以用 $\subseteq$



啱 $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$
{2} 係一個集合 — 集合用 $\subseteq$

► 轉換點：一齊讀： $\in$ 屬於、 $\subseteq$ 包含於

● 三條要記嘅規則



自己 任何集合都係自己嘅子集

$$A \subseteq A$$



空集 空集係任何集合嘅子集

$$\emptyset \subseteq A$$



相等 互相包含，即係相等

$$A \subseteq B \text{ 而且 } B \subseteq A, \text{ 即 } A = B$$

● 子集 同 真子集，差喺邊？ ★

子集 $A \subseteq B$

A 每個元素都喺 B

可以 $A = B$

例： $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2\}$

真子集 $A \subsetneq B$

$A \subseteq B$ 但 $A \neq B$

B 至少多一個元素

例： $\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$

真子集 = 子集，而且唔相等

● 空集 $\emptyset$ ，最易撈亂



錯 $\{0\}$ 係空集

$\{0\}$ 有一個元素 0，唔算空



喺 $\emptyset$ 冇任何元素

一粒都冇，先叫空集

● 判斷 $A \subseteq B$ ，四步走

1 寫低 A 同 B 全部元素

2 由 A 第一個元素開始，逐個 check

3 每個都喺 B 入面 $\rightarrow A \subseteq B$

4 再睇 B 有冇多出 $\rightarrow$ 有就係 $\subsetneq$

之後做練習，照住呢四步行。

● {1, 2} 嘅所有子集 ★

子集	係咪真子集？	點解
$\emptyset$	係	空集係任何集合嘅子集
{1}	係	少過 {1, 2}
{2}	係	少過 {1, 2}
{1, 2}	唔係	同 {1, 2} 相等

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

判斷啱唔啱：

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

$$\{3\} \subseteq \{1, 2\}$$

★★☆

練習 B

寫出 $\{a, b\}$ 嘅

所有子集：

(提示：有 4 個)

★★★

練習 C

$\{1, 2, 3\}$ 有幾多個
子集？

試搵出規律

做完 A 想再試，就上 B、C — 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

睇關係，就睇邊個圈
包住邊個圈

保底三句

- ① $\subseteq$ 讀「包含於」：細圈喺大圈入面
- ② $\subsetneq$ 真子集：包含，但唔相等
- ③ $\emptyset$ 係任何集合嘅子集

你今日識咗睇集合嘅關係

落堂前講一次： $\subseteq$ 讀「包含於」

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖像表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。